

SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO – CIDADE ATLÂNTIDA

DESCRIÇÃO BREVE DO PROBLEMA ESCOLHIDO

O trabalho apresenta o desenvolvimento de um **Sistema de Planejamento Urbano** para uma cidade fictícia chamada **Cidade Atlântida**. O sistema tem como objetivo cadastrar, consultar e analisar problemas urbanos identificados em diferentes bairros da cidade.

A cidade possui cinco bairros: **Centro, Jardim Aurora, Vila Esperança, Parque das Águas e Nova Harmonia**. Cada problema cadastrado é classificado em uma das categorias disponíveis: **Infraestrutura, Segurança, Limpeza Urbana, Saneamento ou Transporte**.

Para cada problema, são registradas informações como o bairro, a categoria, o nível de prioridade, de 1 a 10, e a quantidade de pessoas afetadas. O sistema pode armazenar até 50 problemas utilizando vetores.

Entre suas funcionalidades, o programa permite cadastrar e consultar problemas, realizar buscas por bairro, identificar o problema mais prioritário e apresentar estatísticas, como a quantidade total de problemas, a média das prioridades, o total de pessoas afetadas e a categoria com maior número de ocorrências.

O desenvolvimento utiliza conceitos estudados na disciplina, como **variáveis, vetores, estruturas de decisão, estruturas de repetição e funções**, representando uma aplicação simples para a organização de informações sobre problemas urbanos.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTRADAS, PROCESSAMENTO E SAÍDAS

ENTRADAS

Para cadastrar um problema urbano, o usuário deve informar o bairro onde o problema foi identificado. Os bairros disponíveis são:

- 1 – Centro
- 2 – Jardim Aurora
- 3 – Vila Esperança
- 4 – Parque das Águas
- 5 – Nova Harmonia

O usuário também deve informar a categoria do problema. As categorias disponíveis são:

- 1 – Infraestrutura
- 2 – Segurança
- 3 – Limpeza Urbana
- 4 – Saneamento
- 5 – Transporte

Além dessas informações, o usuário informa o nível de prioridade do problema, utilizando valores entre 1 e 10, e a quantidade de pessoas afetadas.

O usuário também fornece uma entrada referente à opção desejada no menu principal do programa.

As opções disponíveis são:

- 1 – Cadastrar problema.
- 2 – Consultar todos os problemas.
- 3 – Buscar problemas por bairro.
- 4 – Mostrar problema mais prioritário.
- 5 – Mostrar estatísticas da cidade.
- 0 – Encerrar o programa.

PROCESSAMENTO

O processamento do programa ocorre de acordo com a opção escolhida pelo usuário no menu principal.

Durante o cadastro de um problema, o sistema realiza validações para verificar se os dados informados são válidos. O bairro deve possuir um valor entre 1 e 5, a categoria também deve possuir um valor entre 1 e 5 e o nível de prioridade deve possuir um valor entre 1 e 10.

A quantidade de pessoas afetadas deve ser igual ou maior que zero. Caso alguma informação seja inválida, o problema não é cadastrado.

O sistema também verifica se o limite máximo de 50 problemas foi atingido antes de permitir um novo cadastro.

Os dados são armazenados em quatro vetores:

- bairros[MAX_PROBLEMAS], que armazena o bairro de cada problema.
- categorias[MAX_PROBLEMAS], que armazena a categoria de cada problema.
- prioridades[MAX_PROBLEMAS], que armazena o nível de prioridade de cada problema.
- pessoasAfetadas[MAX_PROBLEMAS], que armazena a quantidade de pessoas afetadas por cada problema.

Na consulta de todos os problemas, o programa percorre os vetores utilizando uma estrutura de repetição e apresenta *todas* as informações cadastradas.

Na busca por bairro, o usuário informa o bairro desejado e o sistema percorre os registros cadastrados. Sempre que encontra um problema pertencente ao *bairro escolhido*, suas informações são apresentadas.

Para identificar o problema mais prioritário, o sistema percorre o *vetor de prioridades* e compara os valores registrados. Ao final do processamento, é apresentada a posição do problema que possui o *maior valor* de prioridade.

Para gerar as estatísticas, o programa percorre todos os problemas cadastrados e realiza a *soma das prioridades*, a *soma das pessoas afetadas* e a contagem da *quantidade de problemas* existentes em cada categoria. Com esses dados, o sistema calcula a média das prioridades, identifica a maior prioridade registrada e determina qual categoria possui o maior número de ocorrências.

SAÍDAS

Após o cadastro, o sistema informa se o problema foi cadastrado com sucesso ou se ocorreu algum erro devido a informações inválidas.

Na consulta de problemas, são apresentadas as seguintes informações:

- Número do problema;
- Bairro;
- Categoria;
- Nível de prioridade;
- Quantidade de pessoas afetadas.

Na busca por bairro, são apresentados apenas os problemas cadastrados no bairro escolhido pelo usuário.

Na opção de maior prioridade, são apresentadas todas as informações referentes ao problema que possui o maior nível de prioridade.

Na opção de estatísticas, o sistema apresenta:

- Quantidade total de problemas cadastrados;
- Média das prioridades;
- Total de pessoas afetadas;
- Maior nível de prioridade registrado;
- Categoria com maior número de ocorrências;
- Quantidade de problemas cadastrados em cada categoria.

TESTE DE MESA DE UM CENÁRIO REPRESENTATIVO

CENÁRIO UTILIZADO

Para testar o funcionamento do Sistema de Planejamento Urbano da Cidade Atlântida, foram cadastrados cinco problemas urbanos com diferentes bairros, categorias, níveis de prioridade e quantidades de pessoas afetadas.

Os dados utilizados no teste foram os seguintes:

Problema	Bairro	Categoria	Prioridade	Pessoas Afetadas
1	Centro	Infraestrutura	8	500
2	Jardim Aurora	Segurança	10	300
3	Vila Esperança	Limpeza Urbana	5	150
4	Centro	Saneamento	7	800
5	Nova Harmonia	Infraestrutura	6	200

Após os cinco cadastros, a variável `quantidadeProblemas` possui o seguinte valor: `quantidadeProblemas = 5`

Os vetores ficam organizados da seguinte forma:

Posição	bairros	categorias	prioridades	pessoas Afetadas
0	1	1	8	500
1	2	2	10	300
2	3	3	5	150
3	1	4	7	800
4	5	1	6	200

TESTE DA BUSCA POR BAIRRO

Para testar a funcionalidade de busca, o usuário escolhe o bairro de número 1.

O bairro de número 1 corresponde ao Centro.

O programa percorre todos os problemas cadastrados e verifica quais posições possuem o valor 1 no vetor `bairros`.

Os problemas encontrados são:

Problema 1

Bairro: Centro
Categoria: Infraestrutura
Prioridade: 8
Pessoas afetadas: 500

Problema 4

Bairro: Centro
Categoria: Saneamento
Prioridade: 7
Pessoas afetadas: 800

O sistema encontra dois problemas cadastrados no bairro Centro.

TESTE DO PROBLEMA MAIS PRIORITÁRIO

Para encontrar o problema com maior prioridade, o programa analisa os valores armazenados no vetor prioridades.

Os valores cadastrados são: 8, 10, 5, 7 e 6.

Inicialmente, o programa considera a primeira prioridade como a maior: maiorPrioridade = 8

Em seguida, os outros valores são comparados.

	Posição analisada	Prioridade analisada	Maior prioridade encontrada
0		8	8
1		10	10
2		5	10
3		7	10
4		6	10

Após todas as comparações, o maior valor encontrado é 10. O problema correspondente é o Problema 2.

Resultado apresentado:

Bairro: Jardim Aurora
Categoria: Segurança
Prioridade: 10
Pessoas afetadas: 300

TESTE DAS ESTATÍSTICAS

QUANTIDADE TOTAL DE PROBLEMAS

Foram cadastrados cinco problemas.

Resultado: Quantidade total de problemas: 5

MÉDIA DAS PRIORIDADES

As prioridades cadastradas são: $8 + 10 + 5 + 7 + 6 = 36$

A quantidade de problemas é 5.

Portanto: $36 \div 5 = 7,2$

Resultado apresentado pelo programa: Média das prioridades: 7.20

TOTAL DE PESSOAS AFETADAS

As quantidades cadastradas são: $500 + 300 + 150 + 800 + 200 = 1950$

Resultado: Total de pessoas afetadas: 1950

MAIOR PRIORIDADE

Os valores de prioridade são: 8, 10, 5, 7 e 6.

O maior valor encontrado é: 10

Resultado: Maior prioridade: 10

QUANTIDADE DE PROBLEMAS POR CATEGORIA

Os problemas cadastrados foram distribuídos entre as categorias da seguinte forma:

Infraestrutura: 2 problemas.

Segurança: 1 problema.

Limpeza Urbana: 1 problema.

Saneamento: 1 problema.

Transporte: 0 problemas.

A tabela abaixo apresenta o resultado:

Categoria	Quantidade de ocorrências
Infraestrutura	2
Segurança	1
Limpeza Urbana	1
Saneamento	1
Transporte	0

A categoria com o maior número de ocorrências é: Infraestrutura.

RESULTADO FINAL DO TESTE

Com os dados utilizados no cenário de teste, o sistema apresentou os seguintes resultados principais:

Quantidade total de problemas: 5.

Média das prioridades: 7.20.

Total de pessoas afetadas: 1950.

Maior prioridade: 10.

Categoria com maior número de ocorrências: Infraestrutura.

Dessa forma, o teste demonstra que as principais funcionalidades do Sistema de Planejamento Urbano da Cidade Atlântida estão funcionando de acordo com os dados cadastrados.